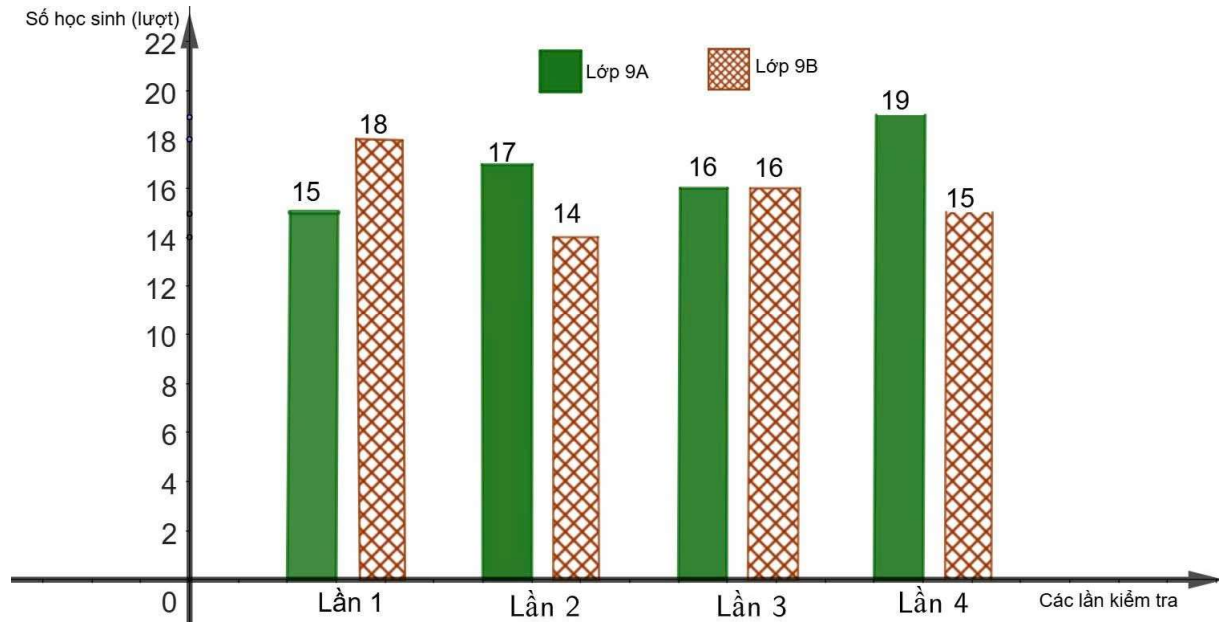


Câu I (1,5 điểm):

1) Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số lượng học sinh đạt điểm Giỏi môn toán của hai lớp 9A và 9B trong 4 lần kiểm tra định kỳ đầu năm học.



a) Dựa vào biểu đồ, em hãy cho biết trong lần kiểm tra thứ 2, mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi?

b) Tính tỉ số phần trăm giữa tổng số lượt học sinh đạt điểm Giỏi của lớp 9B so với lớp 9A (làm tròn đến hàng phần trăm).

2) Trong một hộp đựng 20 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 20 (không có hai tấm thẻ nào đánh số trùng nhau). Bạn An rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố B: “ An rút được tấm thẻ đánh số là số nguyên tố và nhỏ hơn 15 ”.

Câu II (1,5 điểm): Cho hai biểu thức $A = \frac{x-27}{x+3\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+3}$ với $x > 0; x \neq 9$.

1) Tính giá trị của A khi $x = 36$.

2) Chứng minh rằng $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$.

3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu III (2,5 điểm):

1) Nhân dịp Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình giảm giá "Tri ân nguồn cội". Bác An mua một chiếc ti vi và một chiếc máy hút bụi có tổng giá niêm yết là 32 triệu đồng. Do nằm trong chương trình khuyến mãi, mặt hàng ti vi được giảm 20%, mặt hàng máy

hút bụi được giảm 10% so với giá niêm yết. Sau khi giảm giá, bác An chỉ phải thanh toán tổng cộng 26,1 triệu đồng cho cả hai mặt hàng trên. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng là bao nhiêu?

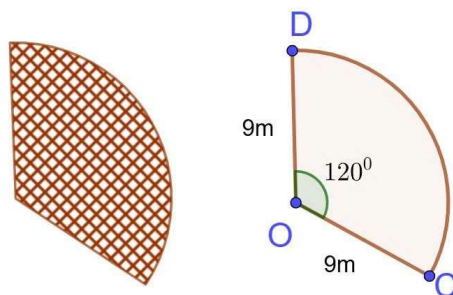
2) Sau Tết Bính Ngọ, bạn Bình có 2 500 000 đồng tiền lì xì. Sau đó, mỗi ngày bạn Bình dự định tiết kiệm thêm 15 000 đồng từ tiền tiêu vặt để mua một chiếc xe đạp trị giá 3 480 000 đồng. Hỏi bạn Bình phải để tiết kiệm ít nhất bao nhiêu ngày để có đủ tiền mua chiếc xe đạp đó?

3) Cho phương trình $x^2 - 2x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ trong đó có một nghiệm

$x_1 = 1 - \sqrt{3}$. Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2026}{x_1 + x_2 - 3}$.

Câu IV (4,0 điểm):

1) Một khu chung cư dự định xây dựng một sân chơi dành cho trẻ em có hình dạng hình quạt tròn với bán kính $R = 9$ m và góc ở tâm bằng 120° (như hình minh họa bên dưới).



a) Hãy tính diện tích phần đất được dùng để làm sân chơi đó.

(Lưu ý: Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Để trang trí phần đường cong của sân chơi, người ta dự định lắp đặt một dây đèn LED chạy dọc theo mép sân. Hỏi sợi dây đèn LED đó cần dài bao nhiêu mét? (Lưu ý: Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

2) Cho đường tròn (O) đường kính AB . Trên đường tròn (O) lấy điểm C không trùng với B sao cho $CA > CB$. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và C cắt nhau tại D .

a) Chứng minh rằng bốn điểm O, A, D, C cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB . Chứng minh rằng OD song song với BC và

$$\widehat{ACH} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}.$$

c) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng BD và CH , E là giao điểm của AC và OD . Chứng

minh rằng $\frac{OC}{EM} - \frac{EO}{ED} = 1$

Câu V (0,5 điểm): Một nhà xuất bản nhận được đơn hàng đặt in 12 000 cuốn sách. Nhà xuất bản có hệ thống gồm nhiều máy in giống hệt nhau. Mỗi máy in có thể in được 40 cuốn sách trong một giờ. Mỗi lần khởi động một máy in, chi phí tiêu tốn là 400 nghìn đồng trên một máy. Khi các máy hoạt động, cần có một đội kỹ thuật trực để xử lý sự cố, chi phí chi trả cho đội kỹ thuật này là 300 nghìn đồng trên một giờ (đội này giám sát toàn bộ các máy đang chạy cùng một lúc). Hỏi nhà xuất bản phải sử dụng bao nhiêu máy in để tổng chi phí thực hiện đơn hàng là thấp nhất.

.....**HẾT**.....

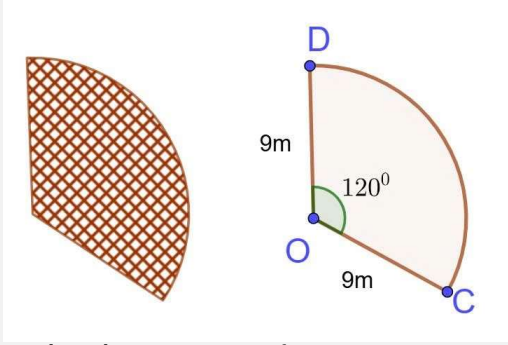
ĐÁP ÁN

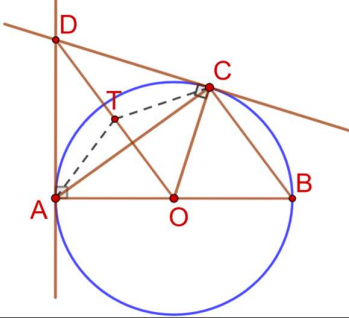
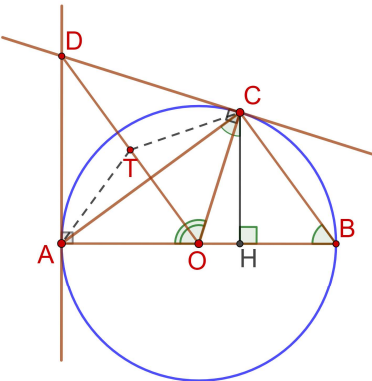
Câu I (1,5 điểm)	1) Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn số lượng học sinh đạt điểm Giỏi môn toán của hai lớp 9A và 9B trong 4 lần kiểm tra định kỳ đầu năm học. a) Dựa vào biểu đồ, em hãy cho biết trong lần kiểm tra thứ 2, mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi? b) Tính tỉ số phần trăm giữa tổng số lượt học sinh đạt điểm Giỏi của lớp 9B so với lớp 9A (làm tròn đến hàng phần trăm).	
	a) Trong lần kiểm tra thứ 2 Lớp 9A có số học sinh đạt điểm giỏi là: 17 (học sinh). Lớp 9B có số học sinh đạt điểm giỏi là: 14 (học sinh)	0,25
	b) Tổng số lượt học sinh đạt điểm giỏi của lớp 9A là : $15 + 17 + 16 + 19 = 67$ (lượt). Tổng số lượt học sinh đạt điểm giỏi của lớp 9B là : $18 + 14 + 16 + 15 = 63$ (lượt).	0,25
	Tỉ số phần trăm giữa tổng số lượt học sinh đạt điểm Giỏi của lớp 9B so với lớp 9A là: $\frac{63}{67} \cdot 100\% \approx 94,03\%$	0,25
	2) Trong một hộp đựng 20 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 20 (không có hai tấm thẻ nào đánh số trùng nhau). Bạn An rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố B: “An rút được tấm thẻ đánh số là số nguyên tố và nhỏ hơn 15”.	
	Liệt kê được 20 phân tử của không gian mẫu Ω.	0,25
	Khẳng định được các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng. Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố B là: số 2,3,5,7,11,13.	0,25
	Xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3$	0,25

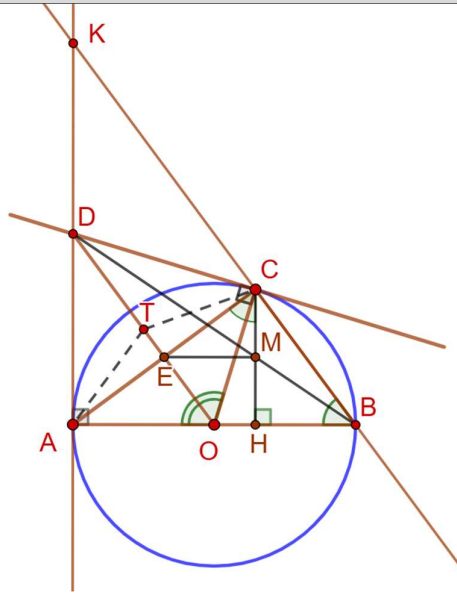
Câu II (1,5 điểm)	Cho hai biểu thức $A = \frac{x-27}{x+3\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+3}$ với $x > 0; x \neq 9$. 1) Tính giá trị của A khi $x = 36$. 2) Chứng minh rằng $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$. 3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.	
	1) Tính giá trị của A khi $x = 36$. Thay $x = 36$ (TMĐK) vào biểu thức A ta được $A = \frac{36-27}{36+3\sqrt{36}} = \frac{9}{54} = \frac{1}{6}$	0.25
	2) Chứng minh rằng $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$.	
	$B = \frac{x+3}{x-9} + \frac{2}{3-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{x+3}{x-9} - \frac{2}{\sqrt{x}-3} - \frac{1}{\sqrt{x}+3}$	0.25
	$B = \frac{x+3-2(\sqrt{x}+3)-(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$ $B = \frac{x+3-2\sqrt{x}-6-\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$ $B = \frac{x-3\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$	0.25
	$B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$ $B = \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+3)} (\text{ĐPCM})$	0.25
	3) Đặt $P = A + 2B$. Tìm các giá trị nguyên dương của x để P nhận giá trị nguyên.	
	$P = A + 2B = \frac{x-27}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} + 2 \cdot \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+3)}$ $P = \frac{x-27+2x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3x-27}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3(x-9)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}$ $P = \frac{3(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)} = \frac{3(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}} = \frac{3\sqrt{x}-9}{\sqrt{x}}$ $P = 3 - \frac{9}{\sqrt{x}}$	0.25
	Để P nhận giá trị nguyên với x là số nguyên dương, thì $\frac{9}{\sqrt{x}}$ phải là số nguyên. Suy ra $\sqrt{x}$ phải là ước dương của 9.	

	Các ước dương của 9 là: $\{1;3;9\}$. Ta có bảng giá trị sau: <table><tr><td>$\sqrt{x}$</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>9</td><td>81</td></tr><tr><td>Điều kiện</td><td>TMĐK</td><td>Loại vì $x > 0; x \neq 9$</td><td>TMĐK</td></tr></table> Vậy các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên là: $x \in \{1;81\}$	$\sqrt{x}$	1	3	9	x	1	9	81	Điều kiện	TMĐK	Loại vì $x > 0; x \neq 9$	TMĐK	0.25
$\sqrt{x}$	1	3	9											
x	1	9	81											
Điều kiện	TMĐK	Loại vì $x > 0; x \neq 9$	TMĐK											
Câu III (2,5 điểm)	1) Nhân dịp Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, một cửa hàng điện máy thực hiện chương trình giảm giá "Tri ân nguồn cội". Bác An mua một chiếc ti vi và một chiếc máy hút bụi có tổng giá niêm yết là 32 triệu đồng. Do nằm trong chương trình khuyến mãi, mặt hàng ti vi được giảm 20%, mặt hàng máy hút bụi được giảm 10% so với giá niêm yết. Sau khi giảm giá, bác An chỉ phải thanh toán tổng cộng 26,1 triệu đồng cho cả hai mặt hàng trên. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng là bao nhiêu?													
	Gọi giá niêm yết của chiếc Tivi là x (triệu đồng). Gọi giá niêm yết của chiếc Máy hút bụi là y (triệu đồng). ĐK $0 < x, y < 32$.	0.25												
	Tổng giá niêm yết của hai mặt hàng ban đầu là 32 triệu đồng, ta có phương trình: $x + y = 32 \quad (1)$	0.25												
	Giá tiền của chiếc Tivi sau khi được giảm giá 20% là: $x(100\% - 20\%) = 0,8x$ (triệu đồng). Giá tiền của chiếc máy hút bụi sau khi được giảm giá 10% là: $y(100\% - 10\%) = 0,9y$ (triệu đồng). Tổng số tiền bác An thực tế phải thanh toán là 26,1 triệu đồng, ta có phương trình: $0,8x + 0,9y = 26,1 \quad (2)$	0.25												
	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 32 \\ 0,8x + 0,9y = 26,1 \end{cases}$ Giải hệ phương trình ta được $x = 27(TMĐK), y = 5(TMĐK)$. Vậy giá niêm yết của tivi là 27 triệu đồng và giá niêm yết của máy hút bụi là 5 triệu đồng.	0.25												
	2) Sau Tết Bính Ngọ, bạn Bình có 2500000 đồng tiền lì xì. Sau đó, mỗi ngày bạn Bình dự định tiết kiệm thêm 15000 đồng từ tiền tiêu vặt để mua một chiếc xe đạp trị giá 3480000 đồng. Hỏi bạn Bình phải để tiết kiệm ít nhất bao nhiêu ngày để có số tiền mua chiếc xe đạp đó?													
	Gọi số ngày bạn Bình tiết kiệm là x (ngày), Điều kiện $x \in N^*$ Số tiền bạn Bình có sau x ngày là : $2500000 + 15000x$ (đồng).	0.25												
	Để bạn Bình mua được xe đạp, ta có bất phương trình: $2500000 + 15000x \geq 3480000$	0.25												
	$15000x \geq 980000$ $x \geq 65,333$	0.25												
	Vậy bạn Bình phải tiết kiệm ít nhất 66 ngày để có đủ tiền mua được chiếc xe đạp đó.	0.25												
3) Cho phương trình $x^2 - 2x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ trong đó có một nghiệm $x_1 = 1 - \sqrt{3}$. Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2026}{x_1 + x_2 - 3}$														

	Phương trình : $x^2 - 2x + m = 0$ có 1 nghiệm $x_1 = 1 - \sqrt{3}$ thay vào phương trình ta có : $(1 - \sqrt{3})^2 - 2(1 - \sqrt{3}) + m = 0$ $1 - 2\sqrt{3} + 3 - 2 + 2\sqrt{3} + m = 0$ $m = -2$	0.25
	Với $m = -2$ thay vào phương trình trở thành $x^2 - 2x - 2 = 0$ Theo hệ thức Vi-ét, ta có: $x_1 + x_2 = 2$ $x_1 \cdot x_2 = -2$ Ta có $A = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{2026}{x_1 + x_2 - 3}$ $A = \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} + \frac{2026}{x_1 + x_2 - 3}$ $A = \frac{2}{-2} + \frac{2026}{2 - 3} = -2027$ Giá trị của biểu thức $A = -2027$	0.25

Câu VI.1 (0,5 điểm)	1. Một khu chung cư dự định xây dựng một sân chơi dành cho trẻ em có hình dạng hình quạt tròn với bán kính $R = 9$ m và góc ở tâm bằng 120° (như hình minh họa bên dưới).  a) Hãy tính diện tích phần đất được dùng để làm sân chơi đó. (Lưu ý: Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). b) Để trang trí phần đường cong của sân chơi, người ta dự định lắp đặt một dây đèn LED chạy dọc theo mép sân. Hỏi sợi dây đèn LED đó cần dài bao nhiêu mét? (Lưu ý: Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	
	a) Diện tích phần đất được dùng để làm sân chơi là : $\frac{\pi \cdot 9^2 \cdot 120}{360} = 27\pi \approx 85(m^2)$	0,25
	b) Phần đường cong của sân chơi chính là độ dài cung của hình quạt tròn. Độ dài sợi dây đèn LED là : $\frac{\pi \cdot 9 \cdot 120}{180} = 6\pi \approx 18,8(m)$	0,25

Câu IV. 2 (3,5 điểm)	2. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên đường tròn (O) lấy điểm C không trùng với B sao cho $CA > CB$. Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và C cắt nhau tại D. a) Chứng minh rằng bốn điểm O, A, D, C cùng nằm trên một đường tròn. b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB. Chứng minh rằng OD song song với BC và $\widehat{ACH} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}$. c) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng BD và CH, E là giao điểm của AC và OD. Chứng minh rằng $\frac{OC}{EM} - \frac{EO}{ED} = 1$	
		0,25
	Gọi T là trung điểm của DO. + AT là đường trung tuyến của tam giác vuông $\triangle DAO$ suy ra: $TA = TD = TO = \frac{1}{2} DO$	0,25
	+ CT là đường trung tuyến của tam giác vuông $\triangle DCO$ suy ra: $TC = TD = TO = \frac{1}{2} DO$	0,25
	Suy ra $TA = TD = TO = TC$ hay 4 điểm D, A, O, C cùng thuộc một đường tròn.	0,25
	b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB. Chứng minh rằng OD song song với BC và $\widehat{ACH} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}$.	1,5
		
	Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có : $DA = DC$ (1) Lại có $OA = OC$ (2)	0,25
	Từ (1), (2) suy ra DO là đường trung trực đoạn $AC \Rightarrow DO \perp AC$ (3)	0,25
	Mà $BC \perp AC$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) (4) Từ (3), (4) $\Rightarrow OD \parallel BC$	0,25

	Ta có: $\widehat{ACH} = \widehat{CBA}$ (cùng phụ với $\widehat{CAH}$)	0,25
	Áp dụng tính chất góc nội tiếp và góc có đỉnh ở tâm cùng chắn 1 cung $\widehat{CBA} = \frac{1}{2} \widehat{AOC} \quad (4)$	0,25
	Từ (3), (4) suy ra $\widehat{ACH} = \frac{1}{2} \widehat{AOC}$	0,25
	c) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng BD và CH , E là giao điểm của AC và OD . Chứng minh rằng $\frac{OC}{EM} - \frac{EO}{ED} = 1$	
	 + Gọi $K = BC \cap AD$ + Trong $\triangle ABK$ có: $OD \parallel BK$; và O là trung điểm của AB $\Rightarrow OD$ là đường trung bình của $\triangle ABK$ $\Rightarrow D$ là trung điểm $AK \Rightarrow KD = DA$ (1) + Do $\left. \begin{array}{l} CH \perp AB \\ AK \perp AB \end{array} \right\} \Rightarrow CH \parallel AK$ $\Rightarrow \frac{CM}{KD} = \frac{BM}{BD} = \frac{MH}{DA}$ (Định lý Talet) (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow CM = MH$ (*) - Ta có $\begin{cases} DA = DC \\ OA = OC \end{cases} \Rightarrow OD$ là trung trực của AC (tính chất) (3) $AC \cap OD = E$ (4) Từ (3) và (4) $\Rightarrow E$ là trung điểm của AC (**) Từ (*) và (**) $\Rightarrow EM$ là đường trung bình của $\triangle CAH \Rightarrow EM \parallel AB$	0,25
	Ta có: $\frac{OC}{EM} = \frac{OB}{EM}$ (vì $OC = OB$) và $\frac{OB}{EM} = \frac{DO}{DE}$ (định lý Talet) $\Rightarrow \frac{OC}{EM} = \frac{DO}{DE} = \frac{OE + DE}{DE} = 1 + \frac{OE}{DE} \Rightarrow \frac{OC}{EM} - \frac{OE}{DE} = 1$ (đpcm)	0,25

Câu V (0,5 điểm)	Một nhà xuất bản nhận được đơn hàng đặt in 12 000 cuốn sách. Nhà xuất bản có hệ thống gồm nhiều máy in giống hệt nhau. Mỗi máy in có thể in được 40 cuốn sách trong một giờ. Mỗi lần khởi động một máy in, chi phí tiêu tốn là 400 nghìn đồng trên một máy. Khi các máy hoạt động, cần có một đội kỹ thuật trực để xử lý sự cố, chi phí chi trả cho đội kỹ thuật này là 300 nghìn đồng trên một giờ (đội này giám sát toàn bộ các máy đang chạy cùng một lúc). Hỏi nhà xuất bản phải sử dụng bao nhiêu máy in để tổng chi phí thực hiện đơn hàng là thấp nhất.	
	Gọi x là số máy in cần sử dụng ($x \in \mathbb{N}^*$) Trong 1 giờ nhà xuất bản in được $40x$ (cuốn) Số giờ để in được 12 000 cuốn là $\frac{12\,000}{40x} = \frac{300}{x}$ (giờ) Mỗi giờ phải chi trả cho đội kỹ thuật này là 300 nghìn đồng và chi phí khởi động mỗi máy là 400 nghìn đồng nên chi phí sản xuất là $C(x) = 400x + 300 \cdot \frac{300}{x} = 400x + \frac{90\,000}{x} \quad (\text{nghìn đồng})$	0,25
	Ta chứng minh bất đẳng thức $a + b \geq 2\sqrt{ab}, \forall a, b \geq 0$ (*) $a + b \geq 2\sqrt{ab} \Leftrightarrow (a + b)^2 \geq 4ab \Leftrightarrow (a - b)^2 \geq 0, \forall a, b \geq 0.$ Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow a = b$ Áp dụng bất đẳng thức (*) cho 2 số $400x$ và $\frac{90\,000}{x}$ ta được: $C(x) = 400x + \frac{90\,000}{x} \geq 2\sqrt{400x \cdot \frac{90\,000}{x}} = 6000$ Dấu (=) xảy ra khi $400x = \frac{90\,000}{x} \Leftrightarrow x^2 = 225 \Rightarrow x = 15$ (thỏa mãn điều kiện) Vậy số máy in công ty nên sử dụng là $x = 15$ máy.	0,25

Lưu ý: Thí sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa